

Uvědomíme si, že to, že součet prvků v každém sloupci matice (ekvivalentně v každém řádku matice A^T)

je rovný a je ekvivalentní tomu, že $A^T \vec{1} = a \cdot \vec{1}$,

kde $\vec{1}$ je sloupcový aritmetický vektor z T^n tvořený samými jedničkami.

(To je vidět z násobení po prvcích matice A^T a $\vec{1}$)
(Což mimořádně znamená, že $\vec{1}$ je vlastně vektor matice A^T ^{↑ "řádek každého sloupce"})

Meim tedy: $A^T \vec{1} = a \cdot \vec{1}$

$\Leftrightarrow$

$$(A^T - a \cdot I_n) \vec{1} = \vec{0}$$

$\Leftrightarrow$

$$\vec{1} \in \ker(A^T - a \cdot I_n)$$

$\Downarrow$

$$\ker(A^T - a \cdot I_n) \neq \{\vec{0}\}$$

$\Leftrightarrow *$

$$\ker((A^T - a \cdot I_n)^T) \neq \{\vec{0}\}$$

$\Leftrightarrow$

$$\exists v \neq \vec{0} \in T^n: (A^T - a \cdot I_n)^T \vec{v} = \vec{0}$$

$\Leftrightarrow$

$$\text{--||--} : A \vec{v} = (a \cdot I_n)^T \vec{v} = a \cdot \vec{v}$$

$\Leftrightarrow$

a je vlastní číslo matice A

Zbývá vysvětlit proč platí ekvivalence *.

Ta plyne z:

$$\textcircled{1} \text{ Ker}(B) \neq \{0\} \Leftrightarrow \text{Ker}(B^T) \neq \{0\}$$

dk. Z nějakého pozorování/tvrzení v 1. zemecku ($\text{Ker} A = 0 \Leftrightarrow A$ regulární)

Platí ekvivalence:

- $\text{Ker}(B) \neq \{0\} \Leftrightarrow B$ singularní
- $\text{Ker}(B^T) \neq \{0\} \Leftrightarrow B^T$ singularní

Zevně platí, že A je regulární $\Leftrightarrow A^T$ je regulární
(zde $\textcircled{1}$ z 1. zemecku, nejjednodušší se dohazuje z toho, že regulárity je ekvivalentní)
existenci inverze a z $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Tedy B je singularní $\Leftrightarrow B^T$ je singularní

a ekvivalence ve směr $\textcircled{1}$ platí
